

Examen Final d'Analyse 2.

(2 H)

Exercice 1. (5 pts).

(P1). Montrer que si f est une fonction continue et paire sur $[-a, a]$, $a > 0$, alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

(P2). Soit $(x, y) \mapsto f(x, y)$ une fonction réelle de deux variables réelles.

La fonction f est-elle continue en un point (x_0, y_0) si ses dérivées partielles premières existent en ce point (x_0, y_0) ? Justifier votre réponse.

(P3). Le point $(0, 0)$ est-il un extremum de la fonction $f(x, y) = x^2 - y^2$ sur $\mathbb{R}^2$? Justifier votre réponse.

~ o ~ o ~ o ~ o ~

Exercice 2. (7 pts)

(I). Calculer l'intégrale suivante :

$$J(x) = \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2x + 4}} dx.$$

(II). Résoudre l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants suivante :

$$y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{\sqrt{x^2 + 2x + 4}}, \quad (E).$$

~ o ~ o ~ o ~ o ~

Exercice 3. (8pts) Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \ln(x^2 + y^2) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer le gradient de f , $\nabla f(x, y)$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
3. La fonction f est-elle différentiable sur $\mathbb{R}^2$?
4. La fonction f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$?
5. Donner la formule de Taylor d'ordre 1 au voisinage de $(1, 1)$.

Corrigé de l' Examen Final d'Analyse II.

Exercice 1. (5pts).

(P1). Par définition, une fonction paire vérifie $f(-x) = f(x)$. Alors :

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx.$$

Dans la première intégrale, on fait le changement de variable $x = -t$, ce qui donne :

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(-t) dt = \int_0^a f(t) dt,$$

(1 pt)

donc :

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

(P2). Non. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

On a f n'est pas continue en $(0, 0)$. En effet,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \cos \theta \sin \theta \text{ avec } \theta \in [0, 2\pi[.$$

La limite n'existe pas car elle dépend de θ . Etudions maintenant l'existence de dérivées partielles en $(0, 0)$. On a $\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \frac{0 - 0}{x - 0} = 0$ et donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0$. f admet donc une dérivée partielle par rapport à sa première variable x en $(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$. De même, f admet une dérivée partielle par rapport à sa deuxième variable y en $(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

(2 pts)

Par conséquent, la fonction f possède des dérivées partielles au point $(0, 0)$ sans pour autant être continue en ce point.

(P3). Non. On a $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ et

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 2, \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = -2 \quad \text{et} \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0.$$

(2 pts)

Comme $rt - s^2 = -4 < 0$, alors f admet un point de selle en $(0, 0)$.

Exercice 2. (7pts). (I)

$$\begin{aligned} J(x) &= \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2x + 4}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{\sqrt{x^2 + 2x + 4}} dx - \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 4}} dx \\ &= \sqrt{x^2 + 2x + 4} - \int \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2 + 3}} dx \\ &= \sqrt{x^2 + 2x + 4} - \operatorname{argsh}\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right) + C, \end{aligned}$$

 $x, C \in \mathbb{R}.$

(2.5 pt)

(II) Nous allons résoudre l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants suivante :

$$(E) \quad y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{\sqrt{x^2 + 2x + 4}}.$$

On commence par résoudre l'équation homogène associée à (E) :

$$y'' - 4y' + 4y = 0.$$

L'équation caractéristique :

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow (r - 2)^2 = 0 \Rightarrow r = 2, \text{ (racine double).}$$

La solution générale de l'équation homogène :

(1 p)

$$y_h(x) = (C_1 + C_2 x)e^{2x}, \quad C_1, C_2, x \in \mathbb{R}.$$

En utilisant la méthode de la variation des constantes, on cherche une solution particulière de (E) de la forme

$$y_p(x) = C_1(x)e^{2x} + xC_2(x)e^{2x}.$$

où $C_1(x), C_2(x)$ sont des fonctions à trouver et qui vérifient :

$$\begin{cases} C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0 \\ C_1' y_1' + C_2' y_2' = \frac{f(x)}{a} \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} C_1'(x)e^{2x} + C_2'(x)xe^{2x} = 0 \quad (1) \\ 2C_1'(x)e^{2x} + C_2'(x)(2x+1)e^{2x} = \frac{e^{2x}}{\sqrt{x^2+2x+4}} \quad (2). \end{cases} \quad (1 \text{ pt})$$

De (1) on a

$$C_1' = -xC_2'$$

Remplaçons dans (2); on obtient

$$2(-xC_2') + C_2'(2x+1) = \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+4}} \Rightarrow (-2x+2x+1)C_2' = \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+4}} \Rightarrow C_2'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+4}}$$

Ensuite :

$$C_1'(x) = -xC_2'(x) = -\frac{x}{\sqrt{x^2+2x+4}}.$$

En intégrant, on obtient

$$C_1(x) = -J(x) = -\left(\sqrt{x^2+2x+2} - \operatorname{argsh}\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right)\right) + K_1$$

$$C_2(x) = \operatorname{argsh}\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right) + K_2$$

(1 pt)

Alors une solution particulière de (E) est donnée par :

$$y_p(x) = \left(-\sqrt{x^2+2x+2} + \operatorname{argsh}\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right)\right)e^{2x} + x\operatorname{argsh}\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right)e^{2x}. \quad (0.5 \text{ pt})$$

Finalement, la solution générale de l'équation (E) est :

$$y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + \left(-\sqrt{x^2+2x+2} + (x+1)\operatorname{argsh}\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right)\right)e^{2x}, \quad C_1, C_2, x \in \mathbb{R}. \quad (1 \text{ pt})$$

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

Exercice 3. (8pts). Soit la fonction f définie par

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \ln(x^2+y^2) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1. Etude de la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$:

(a) La fonction f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ comme composée de deux fonctions continues sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. (0.5 p)

(b) Etude de la continuité de f en $(0,0)$: On a

$$0 \leq |xy \ln(x^2+y^2)| \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2) \ln(x^2+y^2).$$

On rappelle la limite usuelle :

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} r \ln r = 0. \quad (1 \text{ pt})$$

Si l'on pose $r = (x^2 + y^2)$ on trouve

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0.$$

Ou bien, en utilisant les coordonnées polaires, on obtient :

$$(x,y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) \rightarrow (0,0) \text{ quand } r \rightarrow 0, \forall \theta,$$

et

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \lim_{r \rightarrow 0} (r^2 \cos \sin \theta \ln r^2) = 0,$$

donc

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0).$$

Par conséquent, f est continue en $(0,0)$.

Conclusion : f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

2. Le calcul de $\nabla f(x,y)$:

Pour tout $(x,y) \neq (0,0)$, f admet une dérivée partielle par rapport à chaque variable x et y en tant que quotient de deux fonctions admettant une dérivée partielle par rapport à leurs variables x et y . Alors

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x \ln(x^2 + y^2) + \frac{2xy^2}{x^2 + y^2},$$

d'où

$$\nabla f(x,y) = \left(y \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2} \quad x \ln(x^2 + y^2) + \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} \right), \quad \text{pour tout } (x,y) \neq (0,0). \quad (1 \text{ pt})$$

Le calcul de $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0, \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = 0.$$

d'où

$$\nabla f(0,0) = (0 \quad 0). \quad (1 \text{ pt})$$

3. Etude de la différentiabilité :

Comme les fonctions $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, alors f est différentiable sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. (0.5 pt)

La différentiabilité en $(0,0)$. Comme les dérivées partielles premières existent en $(0,0)$, alors pour que f soit différentiable en $(0,0)$, il faut que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(x,y) = 0$, avec

$$\varepsilon(x,y) = \frac{f(x,y) - f(0,0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)x - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{xy \ln(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{1/2}}.$$

En considérant le changement de variables $(x,y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, on obtient

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(x,y) = \lim_{r \rightarrow 0} (r \cos \sin \theta \ln r^2) = 0. \quad (1 \text{ pt})$$

D'où f est pas différentiable en $(0,0)$.

Conclusion : f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. (0.5 pt)

4. Comme les fonctions $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, alors f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Reste (0.5 pt)

à étudier de la continuité des fonctions $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en $(0,0)$:

Étude de la continuité de $\frac{\partial f}{\partial x}$ en $(0,0)$. On veut savoir si :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0.$$

En utilisant les coordonnées polaires, on obtient

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2} = r \sin \theta \cdot \ln(r^2) + \frac{2r^2 \cos^2 \theta \cdot r \sin \theta}{r^2} = r \sin \theta \cdot 2 \ln r + 2r \cos^2 \theta \sin \theta$$

Donc

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2r \sin \theta \ln r + 2r \cos^2 \theta \sin \theta$$

et

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0).$$

Alors $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en $(0,0)$. De manière symétrique :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x \ln(x^2 + y^2) + \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} = r \cos \theta \cdot 2 \ln r + 2r \cos \theta \sin^2 \theta.$$

Donc

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0),$$

d'où $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue en $(0,0)$. Par conséquent la fonction f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

(1 pt)

5. La formule de Taylor d'ordre 1 au voisinage de $(1,1)$ est donné par :

$$f(x,y) = f(1,1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1,1) \cdot (x-1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1,1) \cdot (y-1) + o(\|(x-1, y-1)\|) \quad \text{quand } (x,y) \rightarrow (1,1).$$

En $(1,1)$, on a :

$$f(1,1) = \ln(2), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(1,1) = \frac{\partial f}{\partial y}(1,1) = \ln(2) + 1.$$

Ainsi, la formule de Taylor d'ordre 1 au voisinage de $(1,1)$:

(1 pt)

$$f(x,y) = \ln(2) + (\ln(2) + 1)(x-1) + (\ln(2) + 1)(y-1) + o\left(\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}\right) \quad \text{au voisinage de } (1,1).$$